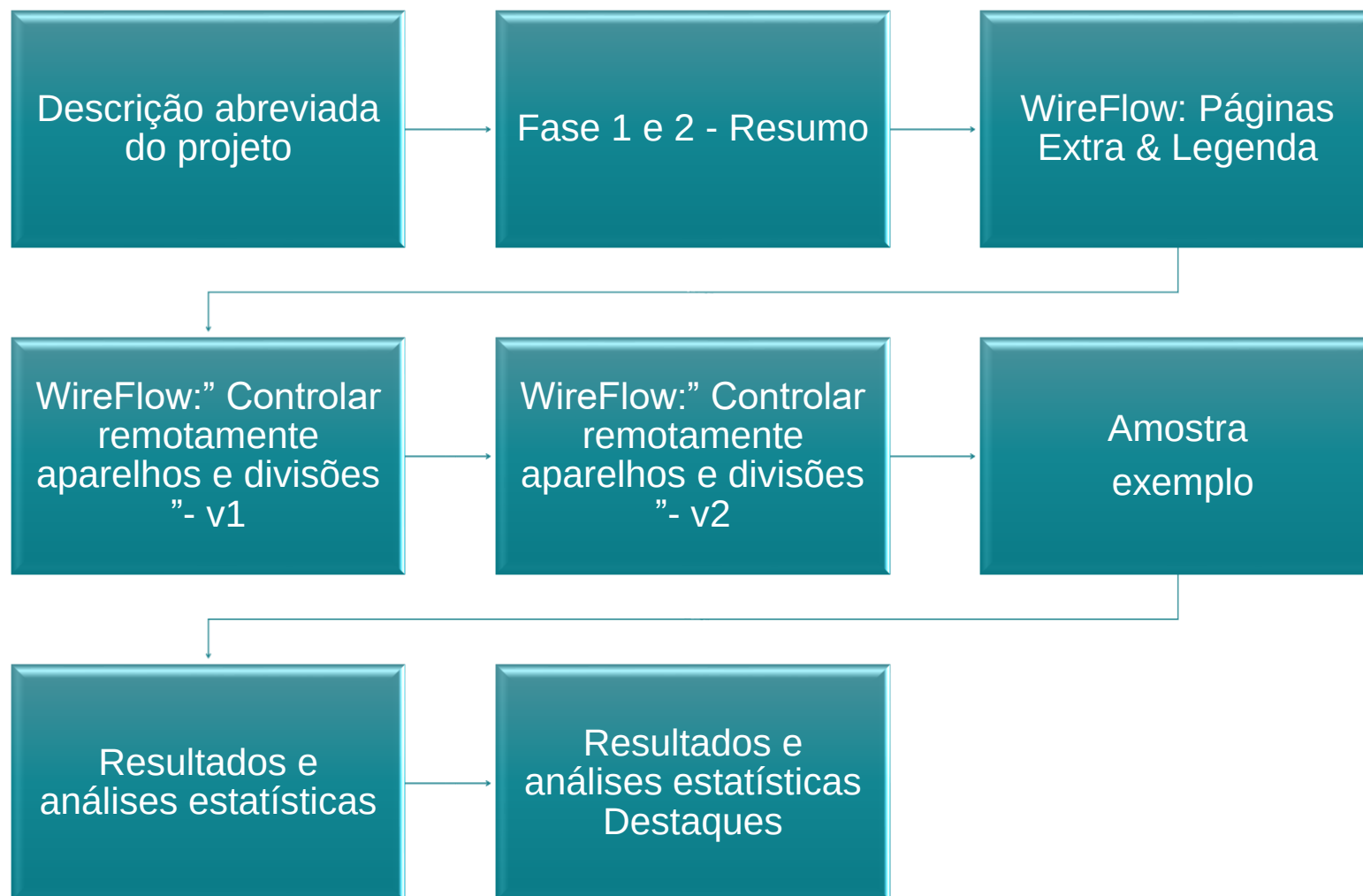


HomeBuddy



Trabalho Realizado por:
Gonalo Guedes da Conceio
Diogo Salazar Ramos
Tiago Miguel Alves Pires
Vitor Alexandre Azevedo Pereira

Índice



Descrição abreviada do projeto

O objetivo da HomeBuddy é criar uma interface de utilizador para uma aplicação móvel que permite **monitorizar** e **controlar** todos os aparelhos eletrônicos/eletrodomésticos de forma inteligente e dinâmica, com o objetivo de **reduzir** e **otimizar** o consumo energético em todas as habitações.

As tarefas a realizar para testar as funcionalidades implementadas no protótipo são:

1. **Monitorizar a energia gasta pelos aparelhos** - Abrir a página de consumo de energia dos dispositivos e filtrar para mostrar o consumo de energia nos últimos 7 dias.
2. **Criar rotinas para aparelhos e divisões** - Criar rotina “quarto é para dormir” para a divisão “quarto”, e personalizar para que todos os aparelhos se desliguem a partir das 22 horas até às 8 horas.
3. **Controlar remotamente aparelhos e divisões** - Abrir a página de dispositivos, escolher o aparelho ar condicionado da sala de estar e desligá-lo.



Fase 1 & Fase 2 - Resumo

Fase 1

A 1º fase foi importante para perceber quais seriam os principais utilizadores alvo da aplicação e em que cenários a utilizariam.

As principais funcionalidades e tarefas da aplicação final começaram a ser pensadas nesse momento também.

Fase 2

Continuando o trabalho começado na fase 1, a fase 2 foi fulcral para desenvolver um primeiro protótipo, ainda de baixa fidelidade, mas que nos permitiu perceber problemas existentes e corrigi-los nesta 3º fase.



WireFlow: Páginas Extra & Legenda

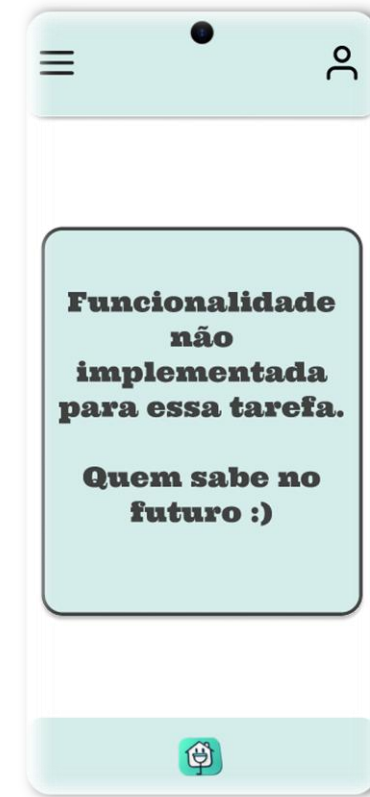


Barra de navegação lateral

< Voltar para a página anterior



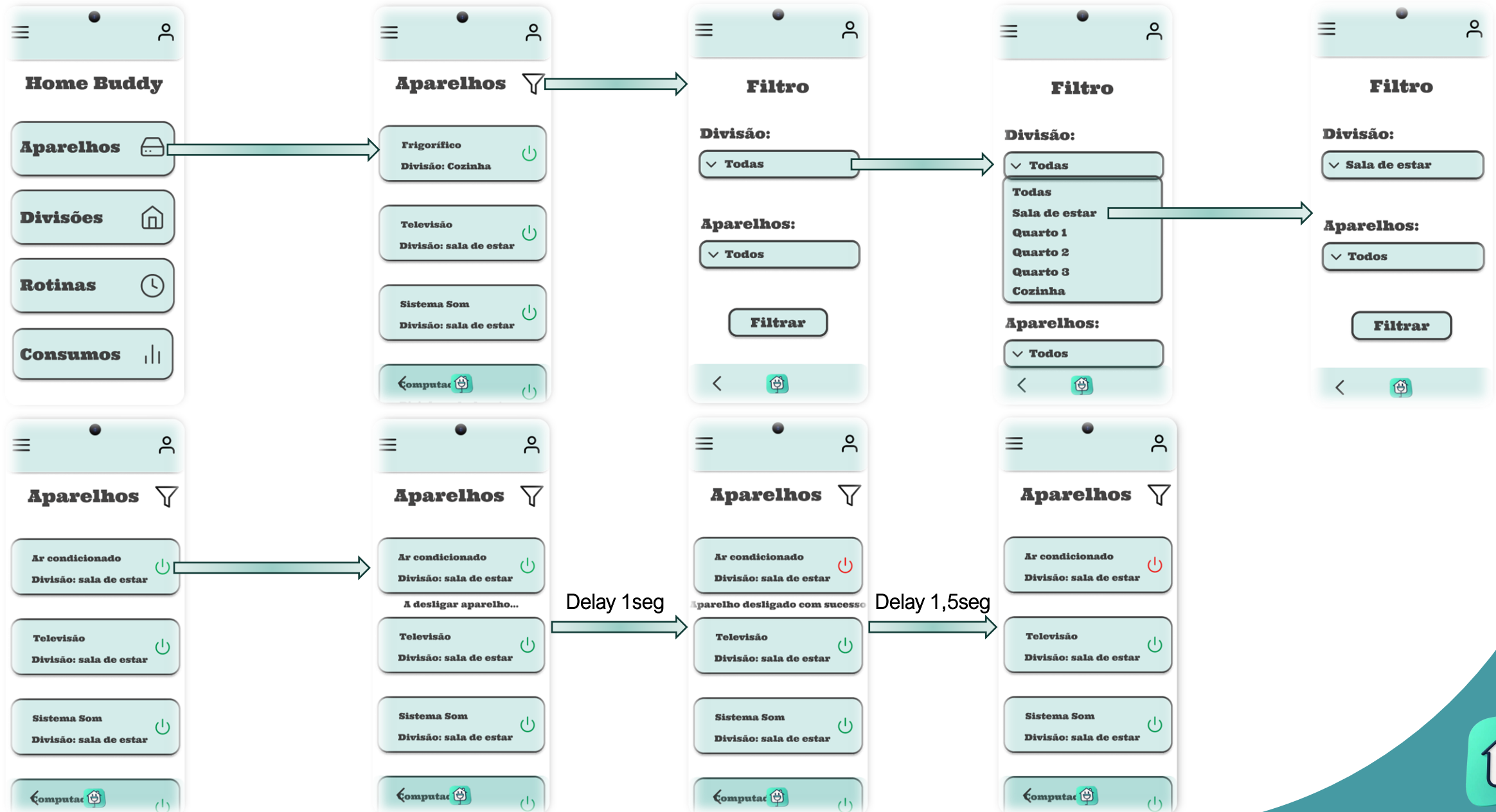
Voltar para a página inicial



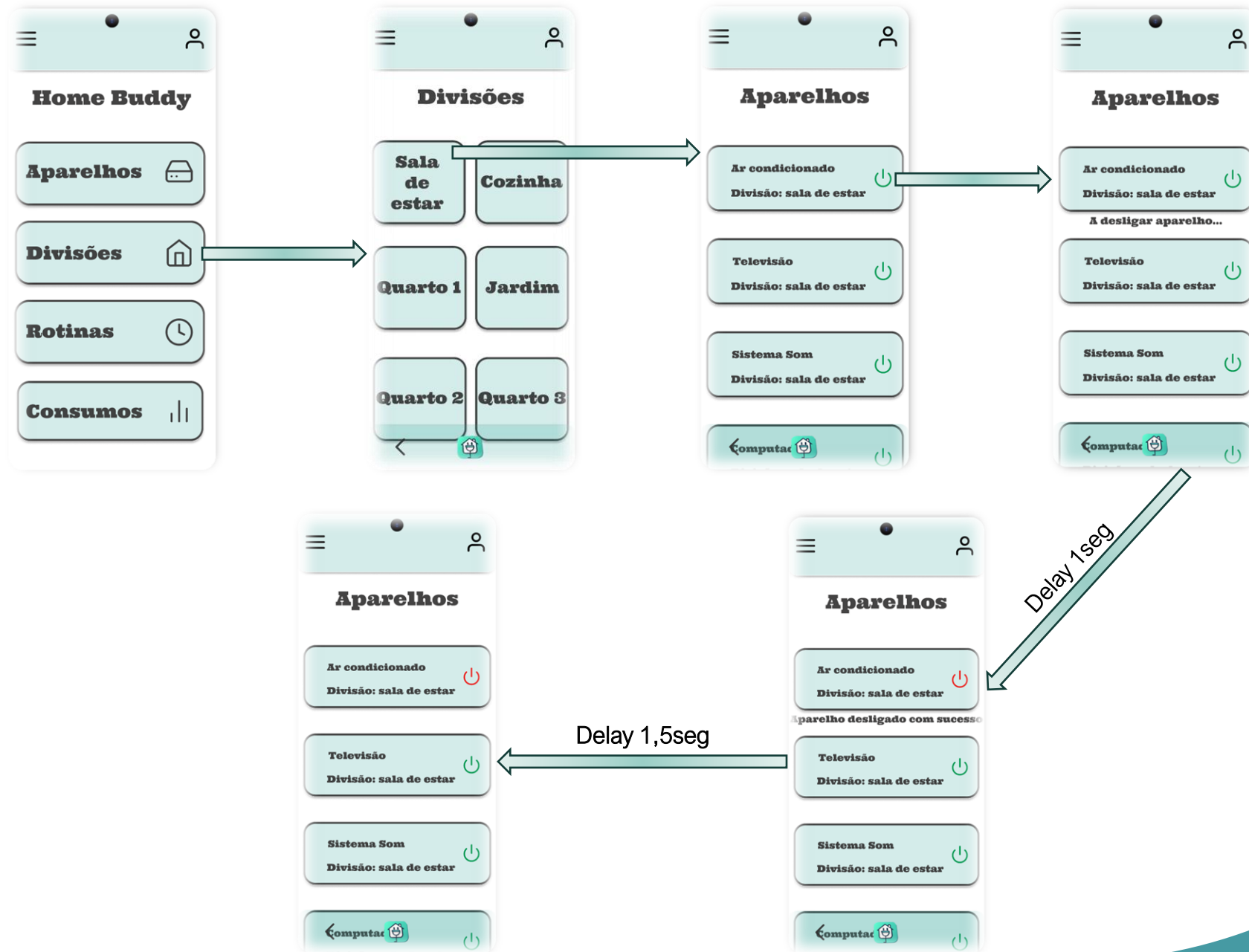
Aviso de Implementação



WireFlow:” Controlar remotamente aparelhos e divisões ”



WireFlow:” Controlar remotamente aparelhos e divisões ”-v2



Amostra exemplo

A amostra de utilizadores convidados a participar na sessão de teste da nossa aplicação Homebuddy , foi escolhida de forma a representar uma população na faixa etária dos 25 aos 35 anos.

Tentámos escolher o mesmo número de utilizadores para cada género, e também que tivessem algum conhecimento sobre tecnologia e energia.

Desta forma conseguimos que a amostra correspondesse praticamente aos resultados do inquérito da 1º fase.



Resultados e análises estatísticas

Controlar remotamente aparelhos e divisões

Tempo de Execução

- ❑ Valor esperado: 15 segundos;
- ❑ Intervalo de confiança: [9,02,14,59];
- ❑ Assegura se com 95% de confiança a eficiência da tarefa.

Número total de cliques

- ❑ Valor esperado: 7 toques;
- ❑ Intervalo de confiança: [4,47,6,73]
- ❑ Assegura se com 95% de confiança a eficácia da tarefa.

Número de erros

- ❑ Valor esperado: 2;
- ❑ Intervalo de confiança: [0,42, 1,18];
- ❑ Assegura se com 95% de confiança a eficácia da tarefa.

Utilizador	Tempo de execução da tarefa(segundos)	Número total de cliques na interface	Número de erros
1	23,11	9	3
2	13,53	5	2
3	10,24	2	0
4	15,77	7	1
5	8,55	4	1
6	28,18	7	0
7	15,93	9	2
8	11,55	8	1
9	7,19	3	0
10	13,62	7	1
11	5,11	3	0
12	5,41	2	0
13	6,18	3	0
14	9,76	7	1
15	7,2	3	0
16	9,48	7	1
17	8,35	7	1
18	6,3	3	0
19	18,8	9	1
20	11,87	7	1
Média	11,80	5,6	0,8

Análise Qualitativa

Tarefa intuitiva, pertinente e de baixa complexidade



Resultados e análises estatísticas

Destaques

Monitorizar a energia gasta pelos aparelhos

Os utilizadores avaliaram esta tarefa como fácil de executar e importante no contexto da aplicação.

A execução desta tarefa demorou em média 8,06 segundos, o que ficou abaixo do tempo esperado de 10 segundos, ou seja, um bom indicativo sobre a eficiência da funcionalidade.

Criar rotinas para aparelhos e divisões

A tarefa revelou se bastante importante na aplicação, na opinião dos utilizadores.

De todas as tarefas foi a que os utilizadores mais erros cometeram, média de 1,55, e onde mais toques na interface foram realizados, média de 8,2, mas mesmo assim a eficácia da tarefa ficou assegurada.

